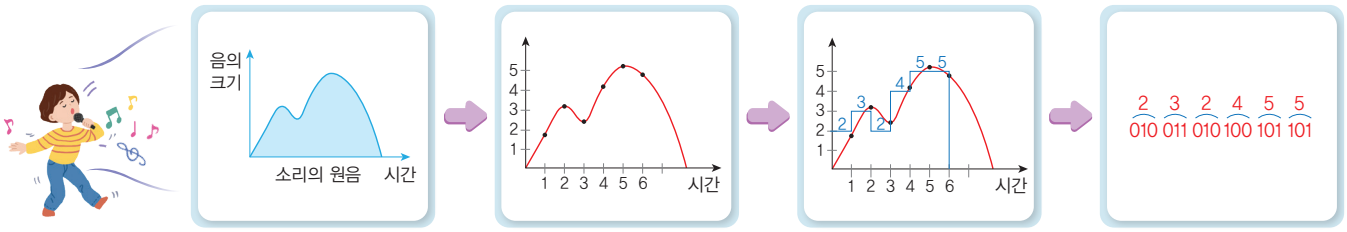
4 소리 압축

컴퓨터는 진동으로 만들어진 아날로그 소리 신호를 그대로 디지털로 변환하는 웨이브 방식으로 소리를 표현한다. 웨이브 방식은 모든 소리를 디지털로 표현할 수 있어 유용하지만 용량이 크기 때문에 사용 목적에 맞게 형식을 변환하여 압축하면 효율적으로 활용하고 관리할 수 있다.

1 WAV 파일

소리 데이터의 표현 (PDF)

웨이브 방식의 디지털 신호를 압축하지 않은 무압축 파일 형식으로서 확장자는 '.wav'이다. 아날로그 신호는 표본화, 양자화, 부호화 과정을 거쳐 디지털값으로 변환된다. 이때 표본화에서 샘플을 추출하는 간격이 좁고, 추출된 신호를 표현하는 비트 수가 많을수록 원음에 가까운 소리를 표현할 수 있다.



아날로그 신호

표본화 아날로그 소리 파형을 일정 간격으로 나누어 샘플 신호의 값을 측정한다.

양자화 소리의 크기를 가까운 정숫값으로 표현한다.

부호화 각 정수를 0과 1의 디지털값으로 표현한다.

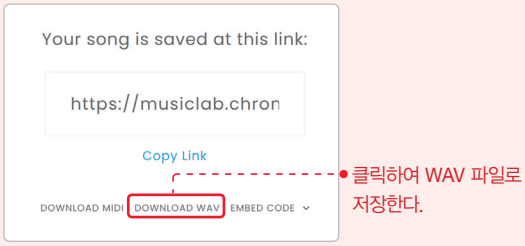
▲ 아날로그 소리를 디지털로 변환하는 과정

활동 2

WAV 파일을 직접 만들고, 만들어진 음원의 스펙트럼을 확인해 보자.

1 'SONG-MAKER'를 활용하여 WAV 파일을 만들어 보자.

[사이트 주소] https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/



▲ WAV 파일로 다운로드

2 소리 압축 파일

WAV 파일은 CD 음원(44,100개 샘플, 16비트 표현) 그대로를 손실 없이 표현할 수 있어서 녹음이나 전문 오디오 프로젝트에 주로 활용한다. 하지만 용량이 매우 크기 때문에 FLAC, MP3, AAC 등과 같은 다양한 압축 파일 형식으로 변환하여 활용하고 관리할 수 있다.

▼ 소리 압축 파일 형식

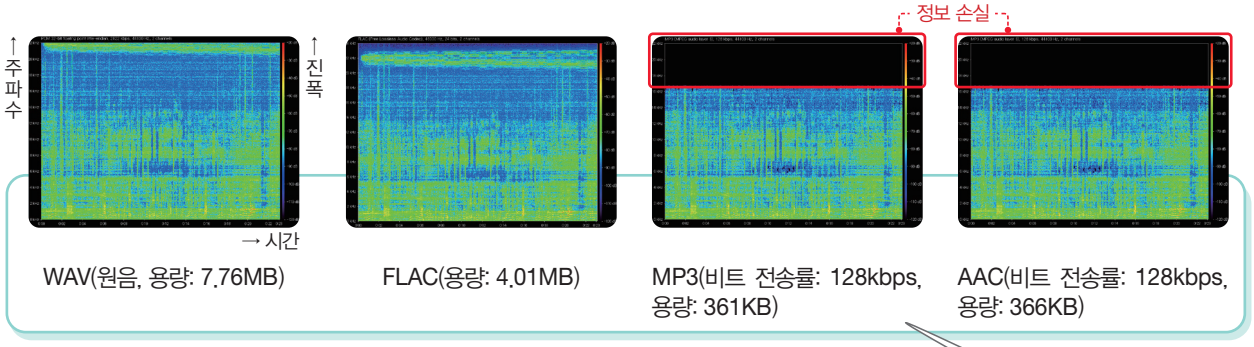
파일 형식	FLAC	MP3	AAC
압축 방식	비손실 압축	손실 압축	손실 압축
압축 특징	• 무음과 반복 구간은 더 적은 비트로 표현하고, 원음의 파형을 예측할 수 있는 수식과 실제 데이터의 차이만 저장해 소리 데이터의 용량을 줄인다. • 소리 데이터의 손실 없이 용량을 줄일 수 있다.	• 사람이 잘 듣지 못하는 대역의 신호를 제거해 용량을 줄이기 때문에 소리 데이터의 손실이 발생한다. • 비트 전송률로 음원의 음질을 조절해 압축할 수 있다.	• MP3와 같은 방식으로 신호를 제거해 용량을 줄이지만, MP3에 비해 음원의 음질이 더 좋다. • 비트 전송률로 음원의 음질을 조절해 압축할 수 있다.
확장자	.flac	.mp3	.m4a

CD 음원(44.1kHz/16bit)
1초에 44,100개의 샘플을 추출하여 16비트(2^{16} = 65,536개)로 서로 다른 소리 데이터를 표현한다.

CD 1초 용량
샘플 수 × 비트 수 × 채널 수
= 44,100 × 16 × 2
= 1,411,200bit
= 176,400byte
≒ 0.16MB

비트 전송률
음원이 재생될 때 초당 읽어 들이는 비트 수로 비트 전송률이 낮을수록 음질이 떨어진다.

주파수와 진폭
• 주파수: 소리의 초당 진동수를 의미한다.
• 진폭: 소리의 크기를 의미한다.



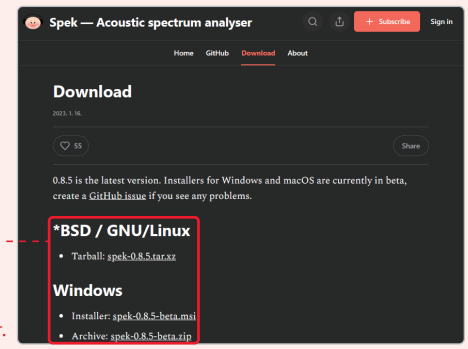
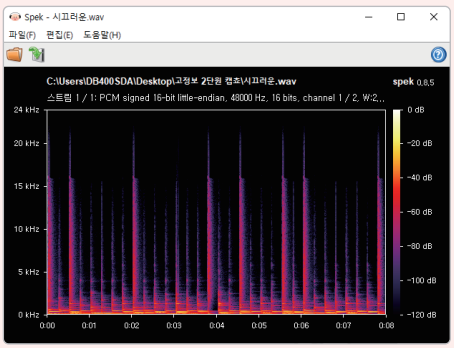
▲ 원음과 비손실 압축·손실 압축 음원의 소리 스펙트럼(spek) 비교 예
└ 소리의 성분(주파수, 소리 크기 등)을 그래프로 시각화한 것이다.

손실 압축으로 압축 효율이 높아 파일 크기가 가장 작아요.

실습

2 오픈 소스 음원 스펙트럼 분석기(spek)를 다운로드하여 1에서 만든 음원의 스펙트럼을 확인해 보자.

[음원 스펙트럼 분석기 다운로드 사이트 주소] https://www.spek.cc/p/download



운영체제에 따라 선택한다.